20 Octobre 2025

15 minutes de bonheur

Vous travaillez sur le réseau 172.16.0.0/16 vous devez le découper en 512 sous réseaux et ensuite vous présenterez les réseaux numéro 1 et 321

Pour découper en 512 réseaux , j'ai besoin de 9 bits (16 + 9) = /25 (255.255.255.128)

X xxxx xxxx = 0 0000 0000 / 0 0000 0001 / ….. / 1 1111 1111

RESEAU	BINAIRE	DECIMAL
1	0 0000 0000	0
321	1 0100 0000	320

256	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0

172.16.0.0 = 1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

255.255.255.128 =1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000

172.16.0.127 = 1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0111 1111

172.16.160.0 = 1010 1100 . 0001 0000 . 1010 0000 . 0000 0000

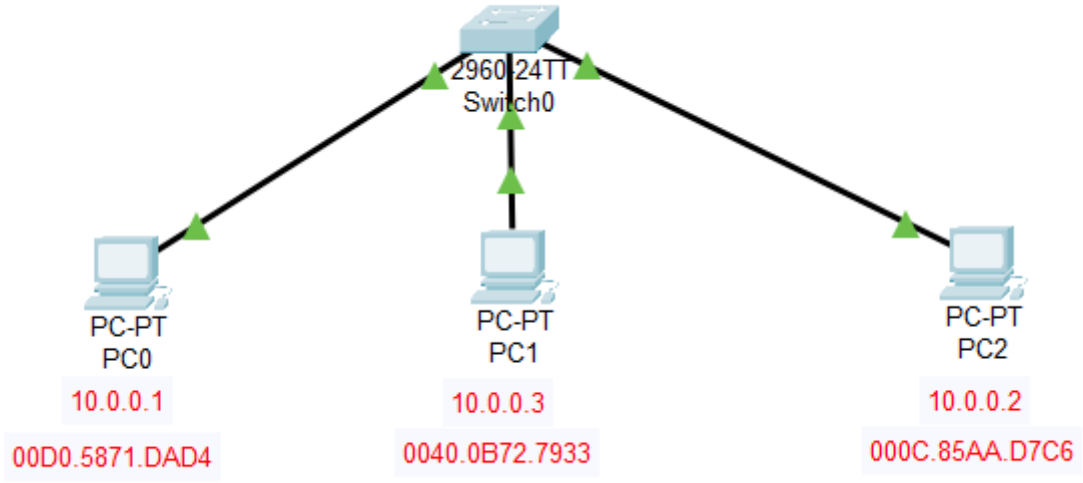
255.255.255.128 =1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000

172.16.160.127 = 1010 1100 . 0001 0000 . 1010 0000 . 0111 1111

Num	**Reseau**	**CIDR**	**Premiere IP**	**Derniere IP**	**BROADCAST**
1	172.16.0.0	/25	172.16.0.1	172.16.0.126	172.16.0.127
321	172.16.160.0	/25	172.16.160.1	172.16.160.126	172.16.160.127

ARP = ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Il permet par broadcast de demander l'adresse MAC associé à 1 adresse IP



Ping 10.0.0.2

ARP par broadcast interroge le réseau pour obtenir l'adresse MAC de 10.0.0.2 (000C.85AAD7C6)

Ensuite le PC conservera cette information pour environ 15 min

Quelques Commandes

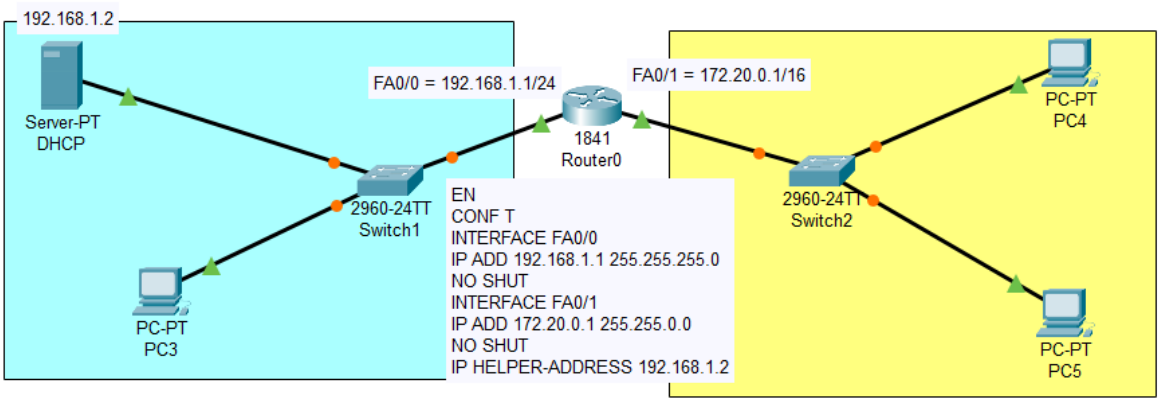
Arp –a => Afficher la table ARP

Arp –d => Supprimer la table ARP

RARP = REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Il permet par broadcast de demander l'adresse IP associé à 1 adresse MAC (ancetre du DHCP)

DHCP + ROUTEUR



Les demandes DHCP se font en broadcast. Donc bloqué par le routeur.

DISCOVER

OFFER

REQUEST

ACK

Il faut autoriser le routeur à envoyer le broadcast Discover qu'il reçoit sur son interface Fa0/1 en unicast vers le serveur dhcp 192.168.1.2

Sur le routeur CISCO

```
Interface fa0/1

Ip helper-address 192.168.1.2
```

ACTIVER LE SERVICE DHCP SUR UN ROUTEUR CISCO

Exemple de syntaxe

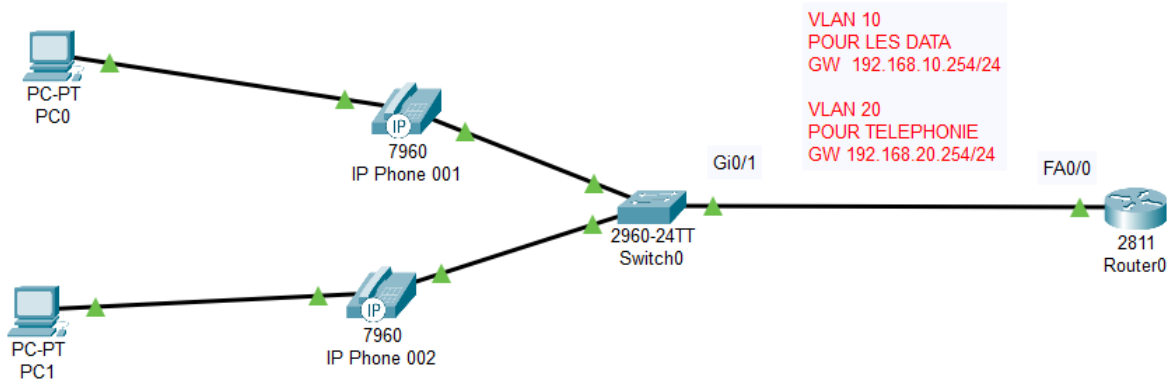
Router>ena
Router#configure terminal
!!ON DONNE UN NOM A NOTRE ETENDU
Router(config)#ip dhcp pool CLIENT_LAN
!!CREATION DE L ETENDU 192.168.0.0/24
Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
!!AJOUTER LE SERVEUR DNS POUR LES CLIENTS

Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
!!AJOUTER LA GATEWAY POUR LES CLIENTS
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1

Pour l'exclusion d'adresse, nous pouvons quitter le mode actuel pour retourner en mode configuration, on va par exemple ici exclure les adresses de 192.168.0.240 à 192.168.0.250 :

Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.240 192.168.0.250

TP VLAN VOIX



SUR LE SWITCH

```
enable
conf t
vlan 10
name data
vlan 20
name voice
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
exit
interface range fa0/1 - 24
switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 20
```

SUR LE ROUTEUR

```
!!CONFIGURATION DE MES INTERFACES
enable
conf t
interface fa0/0
no shut
interface fa0/0.10
encap dot1q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
interface fa0/0.20
encap dot1q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
EXIT
IP DHCP POOL etendue_telephone
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
option 150 ip 192.168.20.254
!!--DEBUT FACULTATIF SI VOUS VOULEZ AJOUTER LE SERVICE DHCP POUR LES PC
IP DHCP POOL etendue_PC
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
!!--FIN FACULTATIF--

en
conf t
telephony-service
!!NOMBRE MAX DE TELEPHONE
max-ephones 42
!!NOMBRE MAX DE NUMERO DE TELEPHONE
max-dn 42
!!ADRESSE DU SERVEUR DE TELEPHONIE ET SON PORT TCP
ip source-address 192.168.20.254 port 2000
!!AUTORISER ASSIGNATION AUTOMATIQUE DES NUMERO DE TELEPHONE
auto assign 1 to 42
exit

!!ENTRER LA CONFIGURATION DU PREMIER DE TELEPHONE
ephone-dn 1
!!ENTRER LE NUMERO INTERNE DU PREMIER DE TELEPHONE
number 101
!!ENTRER LA CONFIGURATION DU DEUXIEME DE TELEPHONE
ephone-dn 2
!!ENTRER LE NUMERO INTERNE DU DEUXIEME DE TELEPHONE
number 102
```